# Párhuzamosítási Teljesítményértékelés CUDA és Blokk Méret Variációk Alapján

## Bevezetés

A párhuzamos programozás hatékonyságának vizsgálata érdekében méréseket végeztünk a **Game of Life** algoritmus implementálásával a **CUDA** technológia segítségével, különböző blokk méretekkel és problémaméretekkel. A célunk az volt, hogy felmérjük, hogyan változik a futási idő a grid (rács) méretének, valamint a blokk méretének függvényében, és meghatározzuk a legjobb konfigurációkat.

## Mérések és Eredmények

1. **Blokk Méret és Futási Idő** A blokk méretének változtatásával a teljesítményre is hatással van. Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes blokk méretű futási időket különböző grid méretekkel.
   - **32x32 blokk**:
     - A kisebb gridek (1000x1000, 2000x2000) esetén a futásidő relatíve gyors, és arányos a grid méretének növekedésével.
     - A nagyobb gridek (5000x5000, 10000x10000) esetén a futási idő fokozatosan nő, ami megfelel az elvárásoknak.
     - Például a **10000x10000** méretű grid 13.78 másodpercet vesz igénybe, amely az optimális blokk méretnek tűnik, mivel nem okoz túlzott overhead-et.
   - **16x16 blokk**:
     - A futási idők itt is jól skálázódnak, a kisebb grideknél (1000x1000, 2000x2000) alacsonyabb, viszont a nagyobb grideknél az idő növekedése markánsabb.
     - A **10000x10000** grid 11.36 másodperc alatt fut le, ami a leggyorsabb futási idő ezen blokk méret mellett, de nem jelent drámai különbséget a 32x32 blokk mérethez képest.
   - **8x8 blokk**:
     - A futási idő növekedése szintén követi a grid méretének növekedését. Itt már a nagyobb grideknél (5000x5000, 10000x10000) a futásidő több másodperccel is meghosszabbodik.
     - A **10000x10000** grid futásideje 14.29 másodperc, ami egyértelműen jelzi, hogy a kisebb blokk méret kevésbé ideális a nagyobb gridekhez.
   - **4x4 blokk**:
     - A futási idő a legnagyobb növekedést mutatja, különösen a legnagyobb gridek (5000x5000, 10000x10000) esetén. A **10000x10000** grid futásideje 20.75 másodperc, amely sokkal magasabb, mint a nagyobb blokk méreteknél.
   - **2x2 blokk**:
     - Az itt mért futásidő a leglassabb, különösen a **10000x10000** grid esetén, amely 46.81 másodpercet vesz igénybe. Ez azt jelzi, hogy a blokk méretének túlzott csökkentése hátrányosan befolyásolja a teljesítményt, mivel a GPU nem tudja kihasználni hatékonyan a párhuzamos feldolgozást.
   - **1x1 blokk**:
     - A **10000x10000** grid 149.47 másodperces futásideje az összes mérés közül a legmagasabb. Ez az eredmény megerősíti, hogy a legkisebb

blokk méret az egyik legrosszabb teljesítményt eredményezi, mivel túl sok szál elindításának overheadje lassítja a végrehajtást.

2. **Problémaméret és Futási Idő** Az eredmények azt mutatják, hogy a **grid méretének növekedése** jelentősen befolyásolja a futási időt. A nagyobb gridek esetén a futási idő exponenciálisan növekszik, ami teljesen várható, mivel minden egyes cella kezelésére szükség van. Azonban az egyes blokk méretek közötti eltérések nem mindig indokolják a várható teljesítménykülönbséget.
    - A **grid méretének növelése** (pl. 1000x1000-ról 2000x2000-ra, 5000x5000-ra, 10000x10000-ra) folyamatosan növeli a futási időt. Az **optimalizált blokk méretek** (32x32 és 16x16) biztosítják a legjobb teljesítményt a nagyobb grideknél, míg a kisebb blokk méretek (4x4, 2x2) jelentős teljesítménycsökkenést eredményeznek.

## Következtetések

1. **Optimalizált blokk méretek**: A 32x32 és 16x16 blokk méretek biztosítják a legjobb teljesítményt, különösen a nagyobb gridek esetén. Ezek a méretek képesek hatékonyan kihasználni a GPU párhuzamos feldolgozási kapacitását.
2. **Kisebb blokk méretek hátrányos hatásai**: A kisebb blokk méretek (4x4, 2x2, 1x1) jelentős teljesítménycsökkenést eredményeztek, mivel ezek nem tudják megfelelően kihasználni a GPU szálkezelési mechanizmusait.
3. **Problémaméret hatása**: A probléma méretének növelése egyértelműen exponenciálisan növeli a futási időt, és a nagyobb gridek esetén a megfelelő blokk méret kiválasztása kulcsfontosságú.
4. **Skálázódás és blokk méret közötti trade-off**: A futási idő csökkentéséhez a blokk méretének optimalizálása szükséges, de túl nagy blokk méret választása a kisebb grideknél nem biztosít jelentős előnyt.

## Összegzés

A mérések alapján a 32x32 blokk méret adja a legjobb teljesítményt, különösen nagyobb problémaméretek esetén, míg a kisebb blokk méretek (például 1x1) hátrányosan befolyásolják a teljesítményt. A problémaméret növekedésével a futási idő lineárisan nő, és a skálázódás jól látható, ha a megfelelő blokk méretet választjuk. Az optimális teljesítmény érdekében fontos, hogy a blokk méretének és a grid méretének megfelelő arányban kell lennie.